



第 24 课 - 函数排位赛

● 青铜段位

➤ 题目一

编写一个名为 `fun()` 的函数

- ◆ 参数: `number`
- ◆ 返回值: 无
- ◆ 功能: 判断 `number` 的奇偶性。
- ◆ 如果是偶数, 那么就输出 `number//2`;
- ◆ 如果是奇数, 就输出 `3*number+1`。

➤ 题目二

编写一个名为 `fun()` 的函数

- ◆ 参数: 两个, 整数类型, `a, b`
- ◆ 返回值: 无
- ◆ 功能: 计算并输出 `a` 和 `b` 之间的质数个数 (包括 `a` 和 `b`) 。

解题思路

1. 需要先比较 `n1` 和 `n2` 的大小吗?

需要

2. 用 `for` 循环还是 `while` 循环?

`for` 循环

3. 质数中，有没有特殊情况需要考虑？

1 既不是素数也不是合数

● 白银段位

➤ 题目一

编写函数

- ◆ 参数：1 个， $n \times n$ 的二维列表
- ◆ 返回值：1 个，数字类型
- ◆ 功能：计算二维列表对角线上所有元素的和
- ◆ 例如 1：

参数为[[3,5,6,8],[4,7,8,2],[2,4,9,7],[1,2,3,4]]

则计算结果为： $3+7+9+4+8+8+4+1 = 44$ ，返回值为 44。

- ◆ 例如 2：

参数为[[3,5,6],[4,7,8],[2,4,9]]

则计算结果为： $3+7+9+6+2 = 27$ ，返回值为 27。

➤ 题目二

编写函数

- ◆ 参数：1 个，整数列表 ls。
- ◆ 返回值：1 个，字符串类型，为判断结果。
- ◆ 功能：判断整数列表 ls 是否是对称的。
 - 如果是对称的，则返回“是对称的”；
 - 如果不是对称的，则返回“不是对称的”。
- ◆ 补充：对称是指第一个元素等于最后一个元素，第二个元素等于倒数第二个元素，以此类推，例如【7，3，1，3，7】就是对称的。

● 黄金段位

➤ 题目一

编写一个函数

- ◆ 参数：1 个，n
- ◆ 返回值：1 个，n 的阶乘
- ◆ 功能：计算出 n 的阶乘
- ◆ 补充：阶乘是指把从 1~n 的每个整数相乘
- ◆ 如：5 的阶乘就是 $1*2*3*4*5$

思路：

- 1.首先写一个函数,接受一个参数 `def 函数名(参数):`
- 2.需要返回值 在函数体内写 `return` 阶乘的变量名
- 3.阶乘： $n*(n-1)*(n-2)*...*1$
- 4.每次乘数减一，用 `for...range()` 循环，使变量每次减一
- 5.用 `sum*=i` 累乘
- 6.最后返回 `sum` 即为阶乘结果

➤ 题目二

编写一个函数

- ◆ 参数：1 个，n
- ◆ 返回值：1 个，整数列表类型
- ◆ 功能：返回斐波那契数列的前 n 项
- ◆ 补充：斐波那契数列是 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,

233, 377.....

思路:

- 1.需要返回列表，先创建一个空列表
- 2.斐波那契数列，前两个数之和等于第三个数
- 3.需要用两个变量分别接收前两个数
- 4.然后用 for 循环，让另一个变量接收前两的值
- 5.因为第二次两数之和就相当于第二个数，第二个数就相当于第二次的第一个数
- 6.赋值：第二个变量的值赋值给第一个变量，和赋值给第二个变量
- 7.然后每次循环将和添加到列表中，最后返回列表

● 铂金段位

➤ 题目一

对于一个十进制的正整数，定义 $f(n)$ 为其各位数字的平方和，如：

$$f(13) = 1^2 + 3^2 = 10$$

$$f(207) = 2^2 + 0^2 + 7^2 = 53$$

下面给出三个正整数 k 、 a 、 b ，请计算有多少个正整数 n 满足 $a \leq n \leq b$ ，且 $k \cdot f(n) = n$ 。

输入：一行，包含 3 个正整数 k ， a ， b ， $k \geq 1$ ， $a, b \leq 10^{18}$ ， $a \leq b$ ；

输出：输出对应的答案

输入样例：51 5000 10000

输出样例：3

思路：

1.接收变量

```
s = input()
```

```
li = [int(i) for i in s.split(' ')]
```

```
k, a, b = li
```

2. 进行判断是否满足条件

```
count = 0
```

```
for i in range(a, b + 1):
```

```
    if k * f(i) == i:
```

```
        count += 1
```

```
print(count)
```

3. 编写 $f(n)$ 函数

```
def f(n):  
  
    n = str(n) # 1.先把数字转换为字符串  
  
    sum = 0  
  
    # 2.计算字符串中每个数的平方  
  
    for i in n:  
  
        sum += int(i) ** 2  
  
    return sum
```

➤ 题目二

闭包的三个条件：

1. 存在于两个嵌套关系的函数中，并且闭包函数是内部函数
2. 内部函数引用了外部函数的变量
3. 外部函数会把内部函数的函数名称返回

请根据这三个闭包条件，创建一个计算 n 的平方的闭包函数。

● 钻石段位

假设你正在爬楼梯。需要 n 阶你才能到达楼顶。

每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢？

注意：给定 n 是一个正整数。

输入输出样例 1

输入： 2

输出： 2

解释： 有两种方法可以爬到楼顶。

1. 1 阶 + 1 阶

2. 2 阶

输入输出样例 2

输入： 3

输出： 3

解释： 有三种方法可以爬到楼顶。

1. 1 阶 + 1 阶 + 1 阶

2. 1 阶 + 2 阶

3. 2 阶 + 1 阶

解题思路

- 如果台阶 1，则只有一种跳法。
- 如果台阶 2，则有两种跳法。
- 如果台阶 3，则可能从台阶 1 和台阶 2 跳过去。
- 如果台阶 4 呢？则可能从台阶 2 和台阶 3 跳过去。

- [台阶 1 可以跳到台阶 2 和台阶 3，分别属于跳到台阶 2 和跳到台阶 3 的两种情况]
- 注意我们所要求的是跳的方法！
- 所以跳到台阶 4 的方法就是跳到台阶 2 的方法（最后一步跳 2 步）+跳到台阶 3（最后一步跳 1 步）的方法。
- 不是求跳的总次数！